

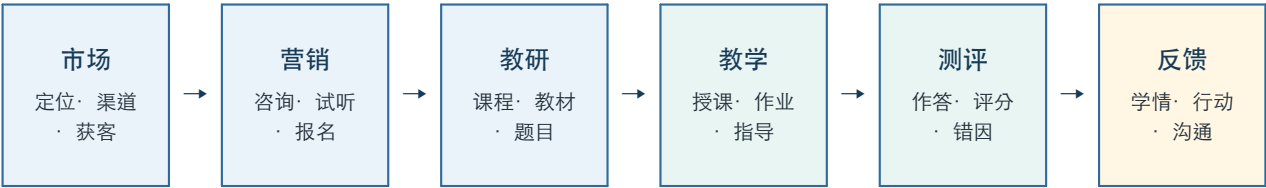
Cyana 教学-反馈数据基座

从机构流程理解，到最小数据抽象，再到三名学生反馈验证

建议用一个班级开展两周试点：先把作业、作答、错题和反馈跑通，再依据真实效果决定扩展。

我们对机构整体运作的理解

英语培训机构不是六套孤立工作，而是一个从获客、教学到口碑回流的闭环。

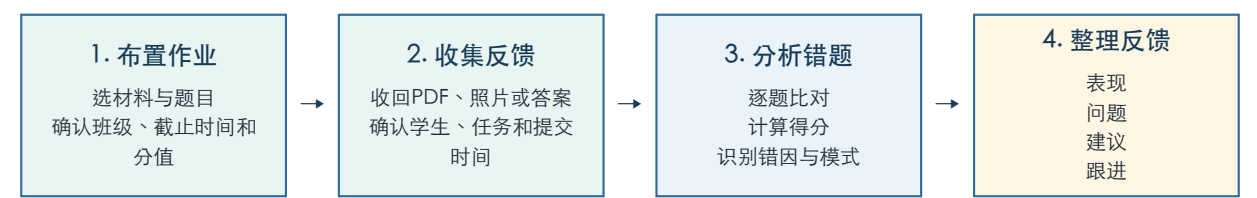


反馈推动教学调整，测评薄弱点回流教研，续费、转介绍和口碑再回到市场。

本阶段聚焦	原因	暂不扩张
教学 + 反馈	最接近学习结果，也是教师、家长和负责人最容易感知价值的环节	不一次替代CRM、财务或完整排课系统

01 教学-反馈的四个实际子流程

教学和反馈之间，由测评分析能力完成连接。这里的“收集反馈”指收回学生作答、教师批注和必要的课堂观察。



最终形成的不是一段笼统评价，而是可以回到下一次教学任务的闭环：表现 - 问题 - 建议 - 跟进。

人与系统如何配合

角色	负责内容	边界
教师 / 负责人	确认学生身份、正式成绩、教学判断和对外反馈	关键归属不由系统猜测
数据基座	保存原始事实、关联任务、复算成绩、追踪反馈	不替代教师判断
AI协作	识别材料、整理错题、形成反馈草稿、主动询问缺失信息	未经确认不写入关键事实

协作 workflow

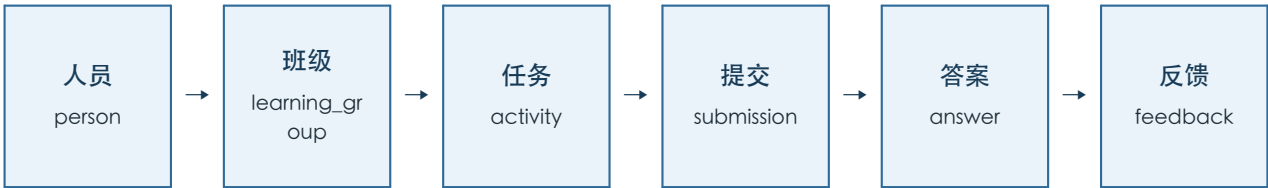


02 把复杂流程抽象成最小数据结构

抽象原则不是“每个动作建一张表”，而是识别稳定的业务事实：谁、在哪个学习组织、使用什么内容、完成什么任务、提交什么答案、得到什么反馈。

机构业务语言	数据抽象	一行代表什么
学生、家长、教师	person / person_relation	一个人员；一条人员关系
课程、班级、成员	learning_group / group_member	一个学习组织；一次加入关系
PDF、文章、题目	content_item	一个可复用内容对象
作业、测评、题目顺序	activity / activity_item	一次任务；任务中的一道题
学生提交、逐题答案	submission / answer	一次提交；对一道题的最终回答
诊断、建议、跟进	feedback	针对一次提交的一次反馈

最小ER主链



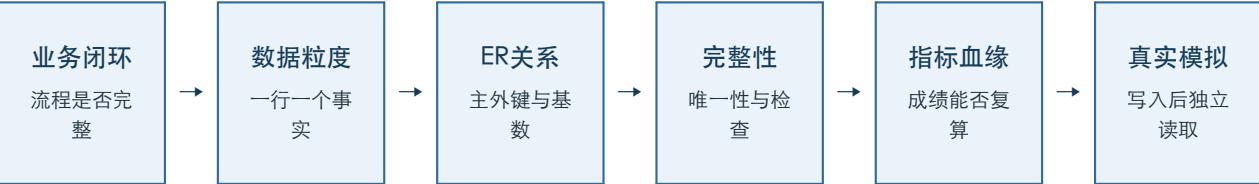
教学内容 content_item 通过 activity_item 进入任务；人员通过 group_member 加入课程或班级。

为什么10张表足够承载未来信息

设计选择	方法	效果
稳定关系	主键、外键、状态、时间、顺序和分值使用标准字段	可查询、可约束、可统计
变化较大的属性	选项、量规、联系方式和低频属性使用JSON	避免过早拆表，保留扩展空间
延迟拆分	只有出现独立生命周期、复用或明确指标需求时才新增表	控制维护成本
一机构一库	Cyana使用inst_cyana，库内不重复institution_id	边界清晰，后续机构可复制同一结构

03 不是只画ER图，而是完成工程验证

模型通过六层证据链验证，从业务理解一直落到真实数据库读写。



验证项	实际证据	结论
数据库	MySQL 8.4.11，Cyana独立数据库inst_cyana	可实际运行
结构	10张业务表 + 1张schema_version治理表	满足当前最小闭环
权限	读账号只能查询；写账号只能写业务表，不能DDL	日常操作与结构治理隔离
材料	Level D阅读材料“Look Out!”：4题，答案B/A/B/A	真实材料可以结构化
模拟	3名学生、3次提交、12条逐题答案、3份反馈	端到端链路完整
计分	3份总分与逐题汇总差值均为0	分数可以从原始事实复算

验证带来的结构修正

- 发现MySQL 8.4对answer标识符的处理问题，已通过2.0.1迁移修复。
- 发现评分人外键动作与检查约束冲突，改为保留审计记录的ON DELETE RESTRICT。
- 发现SOURCE遇错后仍可能继续登记版本，改为只有表和视图都存在时才记录成功版本。

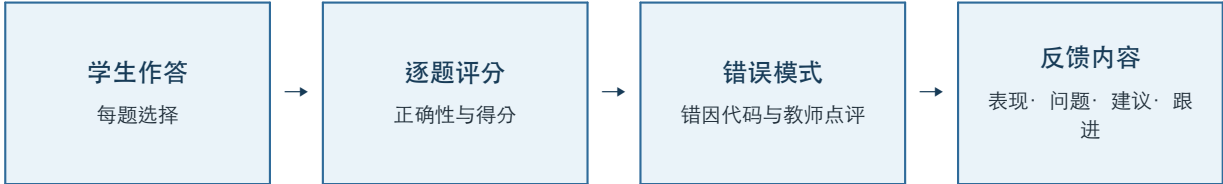
这些问题是在真实建库、授权和写入过程中发现并修复的，证明方案不是停留在概念设计。

04 三名学生的模拟反馈输出

同一份 “Look Out!” 阅读任务，4题、总分100。不同作答模式必须产生不同诊断和下一步行动。

学生	结果	表现	问题	建议与跟进
安安（模拟）	4/4 100分	显性信息定位准确，动物关系链清楚	本次无明显错误	遮住图片复述关系链；再做1篇无图片提示阅读
贝贝（模拟）	3/4 75分	大部分细节能正确定位	第2题未回到dog原句，相似选项下凭印象作答	圈出主语dog，回原文划出宾语cat；补做2组主宾配对题
辰辰（模拟）	1/4 25分	第4题能正确定位“蜜蜂看到狗”	前3题主客体混淆，部分选择脱离原文	逐句画“谁看到谁”的箭头；教师带读后完成4道同结构题

从原始事实到反馈



负责人看到的不只是 “AI写了三段话”，而是每段反馈都能回到具体题目、答案、得分和错因。

长期积累后可以回答

个人	班级	材料与教研
学生在哪类题上持续进步或反复出错	哪些错因是班级共性，应该如何调整教学	哪些材料过难、过易或最能暴露真实问题

05 低风险试点与采纳决策

先用最小范围验证教师是否省时、反馈是否更具体、数据是否完整，不立即全机构铺开。

阶段	动作	判断标准
第1周	选择1名教师、1个班、3至10名学生，登记2次作业	材料和答题完整登记；教师能理解反馈
第2周	持续登记，由教师确认和修改反馈	记录处理耗时、教师修改率和遗漏信息
复盘	对比原流程与试点流程	反馈更及时、更具体，教师负担下降

机构可以获得什么

- 教师：减少重复整理，反馈直接指向错题和行动。
- 教研：识别高频错因、材料难度和需要调整的教学内容。
- 负责人：追踪作业完成、评分一致性和反馈及时性。
- 家长：收到“表现 - 问题 - 建议 - 跟进”，而不只是分数。

边界与风险控制

- AI不擅自判断学生身份、班级和正式成绩；缺少关键归属时主动请教师补充。
- 读写账号与结构管理账号分离，结构变更必须执行迁移并验证。
- 原始材料、识别结果、教师确认和对外反馈保持可追溯。
- 当前优先解决教学反馈闭环，不宣称替代完整经营系统。

需要负责人批准：指定试点教师和班级，允许使用经授权或脱敏的学生作业，两周后依据数据质量、教师耗时和反馈价值决定是否扩大。

采纳核心

先理解流程，再把复杂流程抽象成可验证的数据事实；先用最小结构跑通真实闭环，再由真实需求推动扩展。